Übersicht I

- Einführung
  - Größenverhältnisse, Klassifikation, Nomenklatur
- Chemische Grundlagen
- Biomembranen (Transport)
- Zellkommunikation
- Stoffwechsel
  - Energiezustände, ATP, Enzyme
  - Zelluläre Atmung
  - Gärung
  - Photosynthese
  - Alternative CO_2-Fixierung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher

Stoffwechsel (=Metabolismus)

- Gesamtheit der in einem Organismus ablaufenden (bio)chemischen Prozesse
  - Aufbau
  - Umbau
  - Substanzerhalt
  - Funktion
  - Energieversorgung
- Zelle = kleine chemische Fabrik
  - Permanenter Aufbau (Anabolismus), Abbau (Katabolismus), Umbau
    - Zucker umgewandelt zu Aminosäuren → Verknüpfung zu Proteinen
    - Proteine zerlegt in Aminosäuren → Umwandlung in Zucker → als Nahrung verwertet
- Verständnis der Funktionsweise einer lebenden Zelle
  - Grundkenntnisse der Energetik erforderlich

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten
Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe
Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social
dia oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher
cht erlaubt!

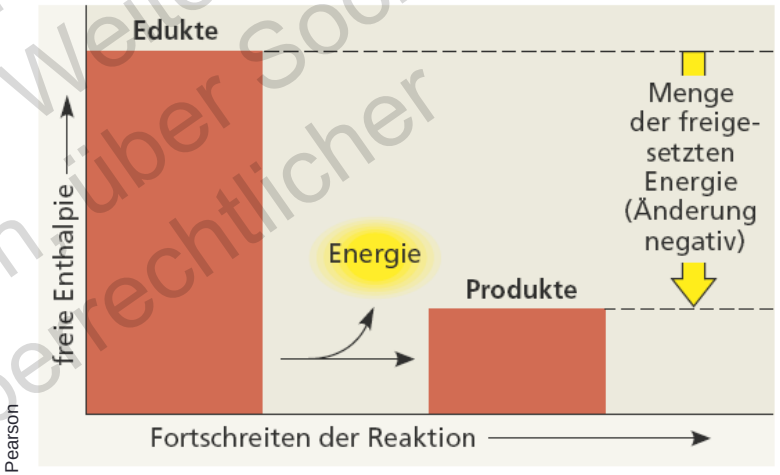
Katabole Stoffwechselwege

- Organische Verbindungen enthalten potentielle Energie
- Katabolismus
  - Gesamtheit der Stoffwechselwege, die gespeicherte Energie durch Abbau komplexer Moleküle freisetzt
    - Oxidation (Kohlenwasserstoffe → CO_2)
    - Reduktion (O_2 → H_2O)
    - Elektronentransfer
  - Liefert energiereiche chemische Verbindung (ATP) als universelle zelluläre Energiewährung → Energie wird indirekt zur Verfügung gestellt

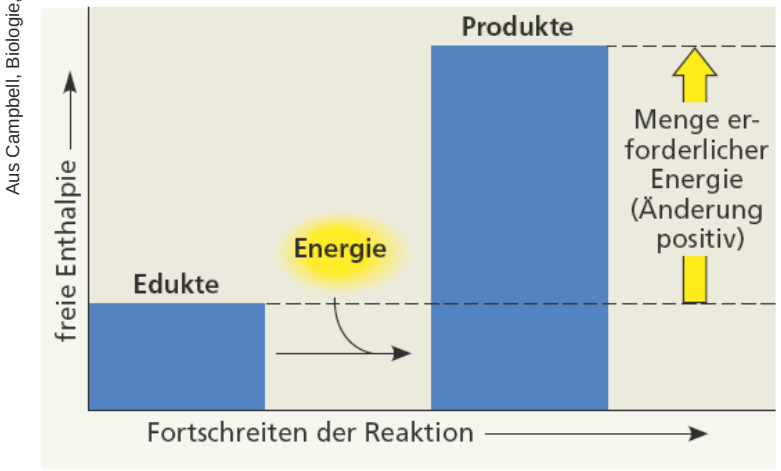
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Energiezustände – ATP – Enzyme

- Freie Enthalpie ΔG eines Systems (ohne seine Umgebung)
  - „Gibbs'sche" (frei verfügbare) Energie = ein thermodynamisches Potential
    - Zustandsgröße in der Thermodynamik
    - Energie [Joule]
  - Änderung z. B. durch chemische Reaktion
    - **Exergone** Reaktionen
      - **Energie freigesetzt**
      - ΔG ist negativ
    - **Endergone** Reaktionen
      - **Energie** muss **zugeführt** werden
      - ΔG ist positiv



(a) Eine exergone Reaktion: Freie Enthalpie wird frei ($\Delta G < 0$).



(b) Eine endergone Reaktion: Freie Enthalpie wird verbraucht ($\Delta G > 0$).

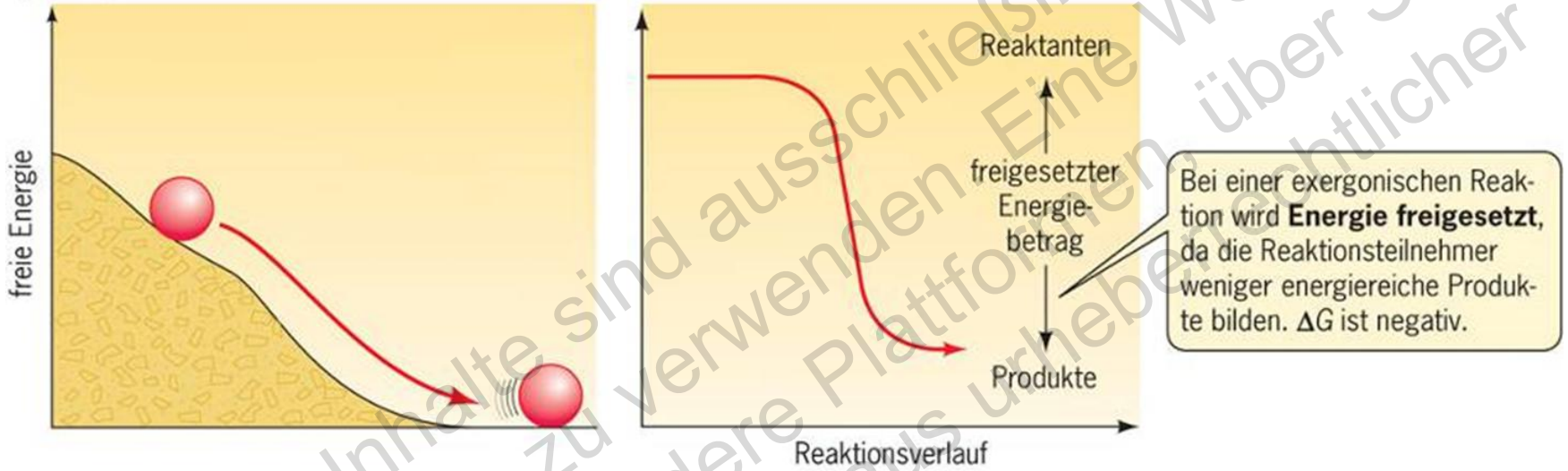
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 8.6: Änderungen der freien Enthalpie (ΔG) bei exergonen und endergonen Reaktionen.

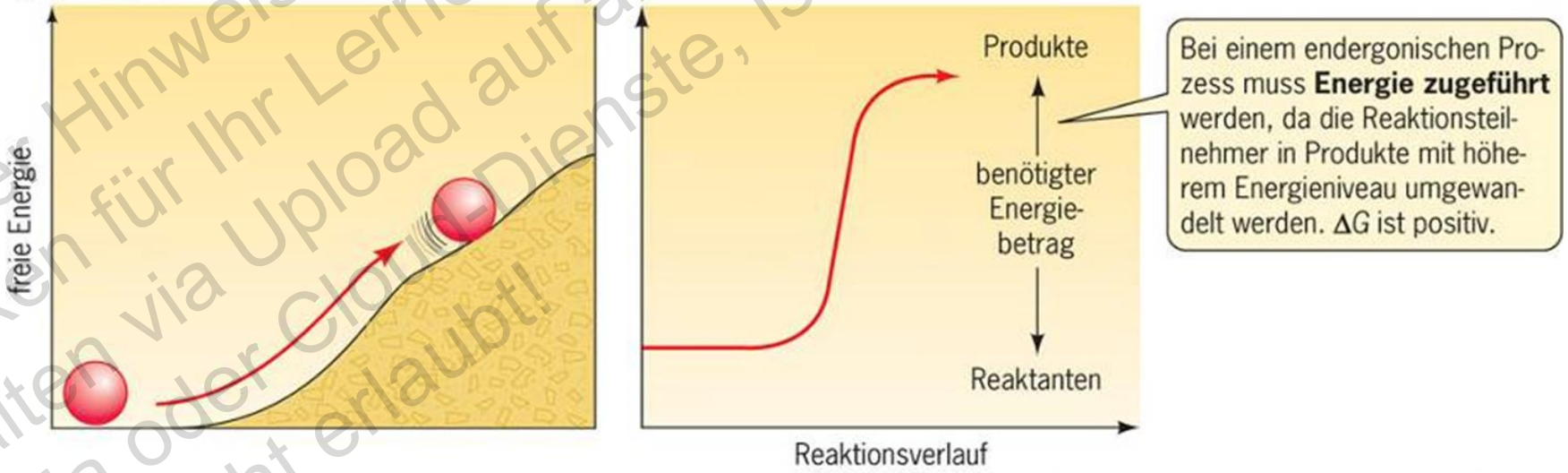
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Reaktionsenergie

a) exergonische Reaktion



b) endergonischer Prozess



Aus Purves/Sadava/Orians/Heller, *Biologie*, 7. Aufl., © 2006 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

3 Formen von „Zellarbeit“

- Chemische Arbeit
  - Antreiben endogener Prozesse (Synthese von Polymeren)
- Transportarbeit
  - Pumpen von Stoffen durch Membranen
- Mechanische Arbeit
  - Cilienschlag, Muskelkontraktion, Chromosomenbewegung während der Mitose
- Zelle nutzt „energetische Kopplung“
  - Verwendung eines exergonen Prozesses zum Antrieb eines endergonen Prozesses
  - **ATP** = „Energiewährung“ der Zelle
    - Unmittelbare Energiequelle für zelluläre Arbeitsprozesse
    - Vermittelt den größten Teil der energetischen Kopplung in Zellen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für uns einen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt.

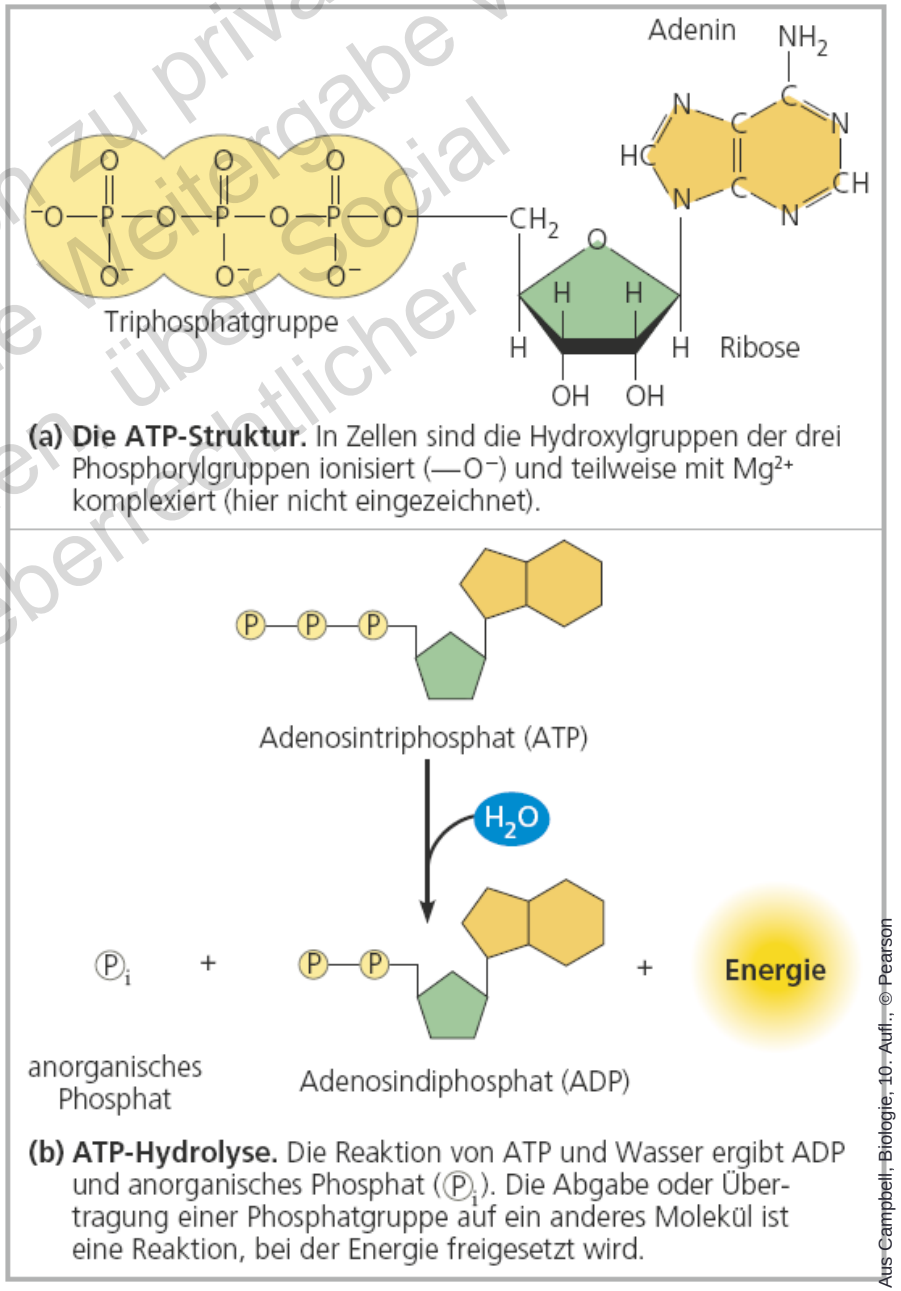
Adenosintriphosphat – ATP

- ATP-Hydrolyse
  - ATP + H_2O → ADP + P_i

    „anorganisches Phosphat“

    $\Delta G_0' = -30{,}5$ kJ/mol
  - ADP+P_i energieärmer als ATP+H_2O
  - Triphosphat ≡ gespannte Feder
    - Aufgrund der großen „Federspannung“ ist ATP für die Zelle als Energiewährung besonders gut geeignet
- Spontane ATP-Hydrolyse wäre für Bioenergetik der Zelle nutzlos
- Steuerung der ATP-Hydrolyse
  - Direkte Kopplung an endergone Reaktion
  - Bildung phosphorylierter Zwischenprodukte (weniger stabil → reaktiver)

  ⇒ Steuerung durch enzymatische Katalyse

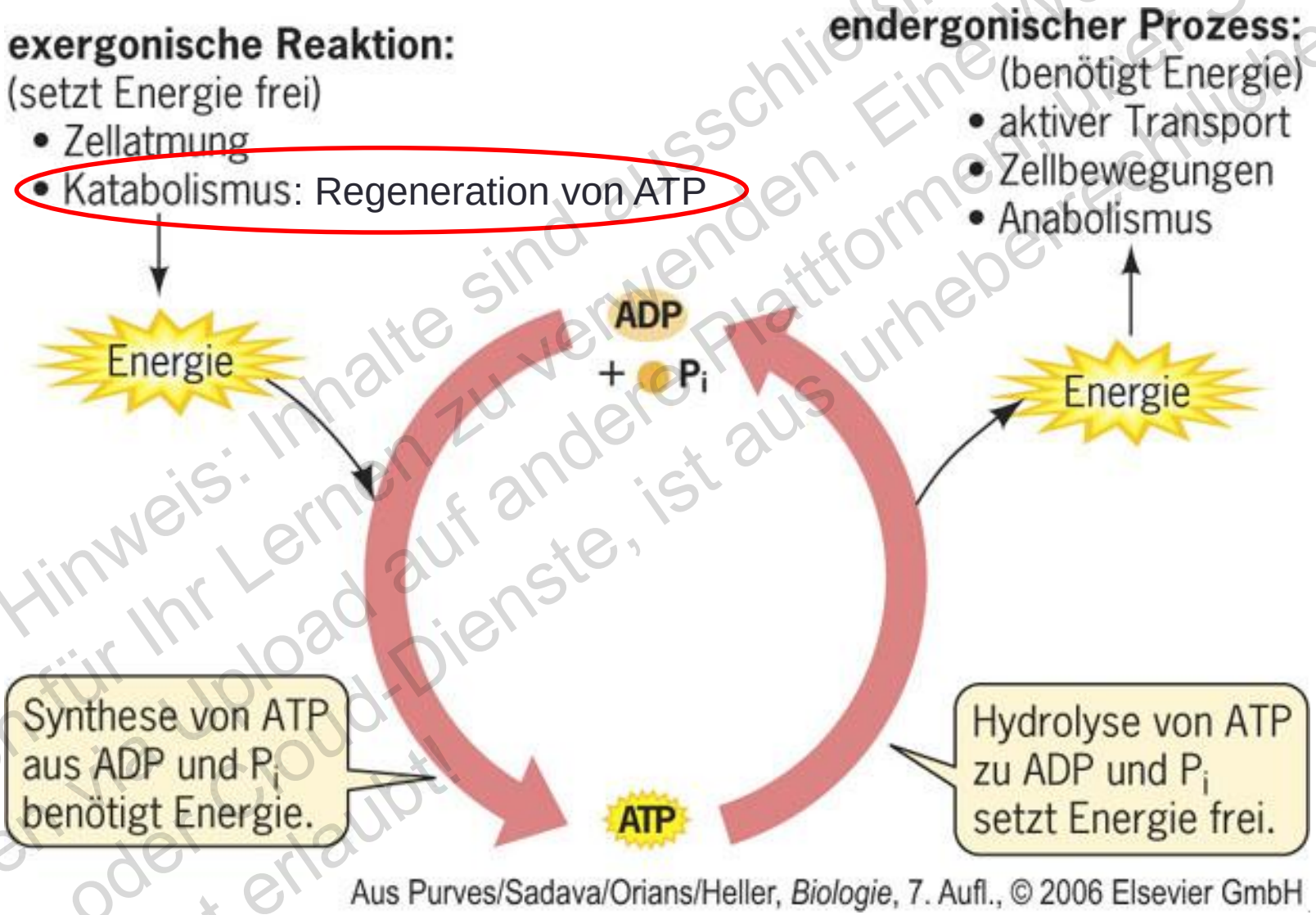


Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 8.9: Struktur und Hydrolyse von Adenosintriphosphat (ATP). Im Rahmen dieses Buchs wird die chemische Struktur der Triphosphatgruppe in (a) durch die drei gelben Kreise wie in (b) dargestellt.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Regeneration des ATP – ATP-Zyklus



Aus Purves/Sadava/Orians/Heller, *Biologie*, 7. Aufl., © 2006 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, in Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Enzymatische Katalyse

- Aktivierungsenergie
  - Jene Energie, die erforderlich ist, um eine Reaktion in Gang zu bringen; Hürde/Energiebarriere, die überwunden werden muss
    - Wärme aus der Umgebung
    - Lichtabsorption
- Enzyme
  - Katalytisch aktive Proteine
    - Setzen chemische Reaktionen in Gang
    - Bleiben dabei selbst unverändert
- Enzyme senken Aktivierungsenergie (E_A)
  - Z. B. Saccharose-Lösung + Invertase

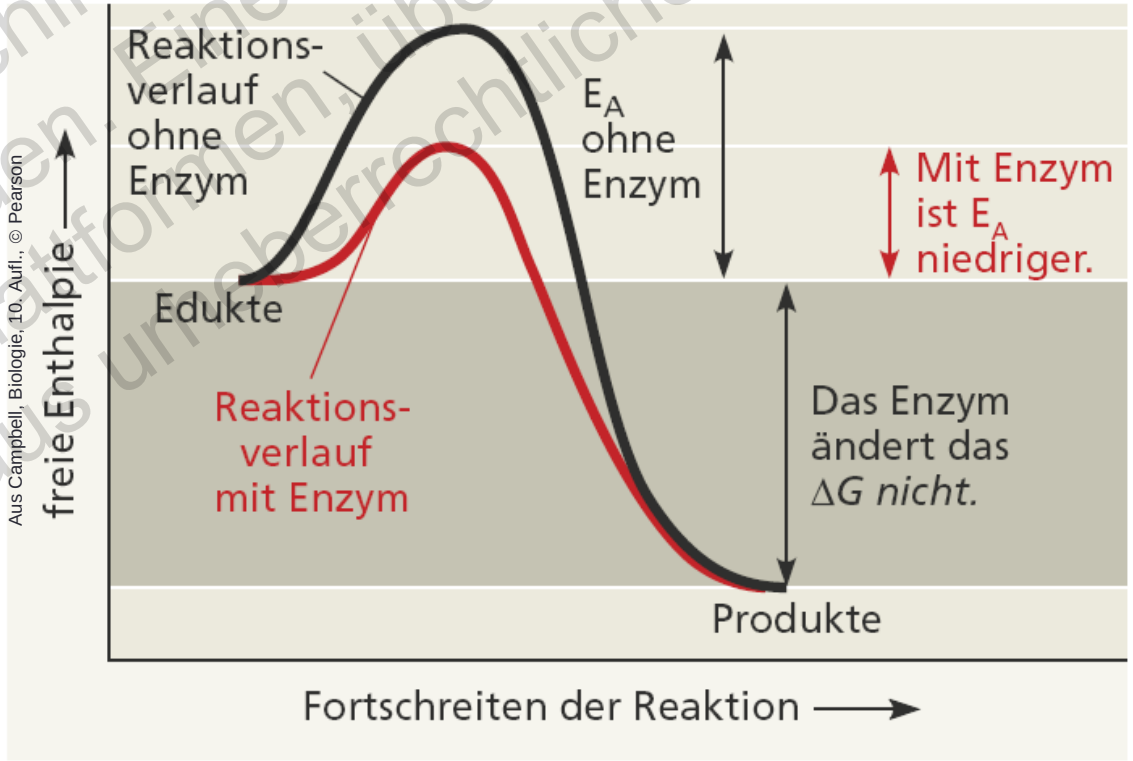


Abbildung 8.14: Die Wirkung eines Enzyms auf die Aktivierungsenergie. Enzyme beschleunigen Reaktionen nicht durch eine Änderung der Differenz der freien Enthalpie (ΔG), sondern nur indem sie die Aktivierungsenergie (E_A) senken.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Substratspezifität von Enzymen

- Ausgangsprodukt = Edukt = Reaktand = Substrat
- Enzyme sind aufgrund ihrer komplexen 3D-Struktur sehr spezifisch für ein Substrat: „induced fit“ („Händeschütteln“, „Schlüssel-Schloss-Prinzip“)

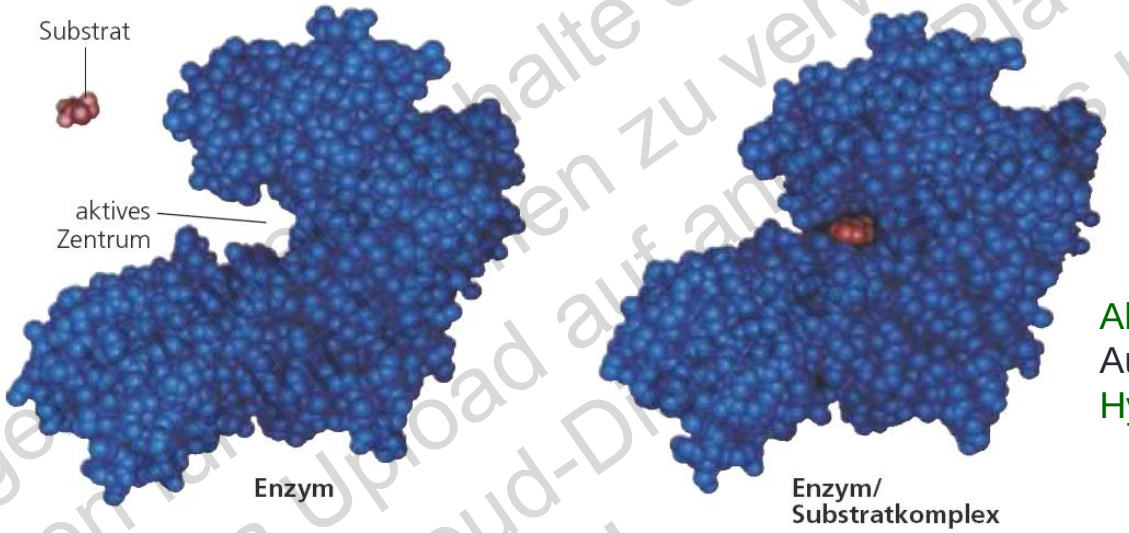


Abbildung 8.15: Induzierte Passung *(„induced fit“)* zwischen einem Enzym und seinem Substrat.

(a) Die Computergrafik zeigt eine Furche auf der Oberfläche des Hexokinase-Moleküls (blau), in der sich das aktive Zentrum befindet. Die Substrate sind Glucose (rot) und ATP (in dieser Ansicht nicht sichtbar).

(b) Wenn das Substrat das aktive Zentrum besetzt, bildet es schwache Bindungen mit dem Enzymmolekül und löst so eine Konformationsänderung aus. Das erlaubt die Ausbildung weiterer schwacher Wechselwirkungen und letztlich das passgenaue Aneinanderlagern beider Moleküle. Je nach katalysiertem Reaktionstyp (so auch in diesem Beispiel) werden unerwünschte Reaktionspartner wie das allgegenwärtige Wasser ausgeschlossen (Wasser könnte die „nutzlose“ Hydrolyse des ATP bewirken, ohne dass ein Phosphatrest auf das Glucosemolekül übertragen würde).

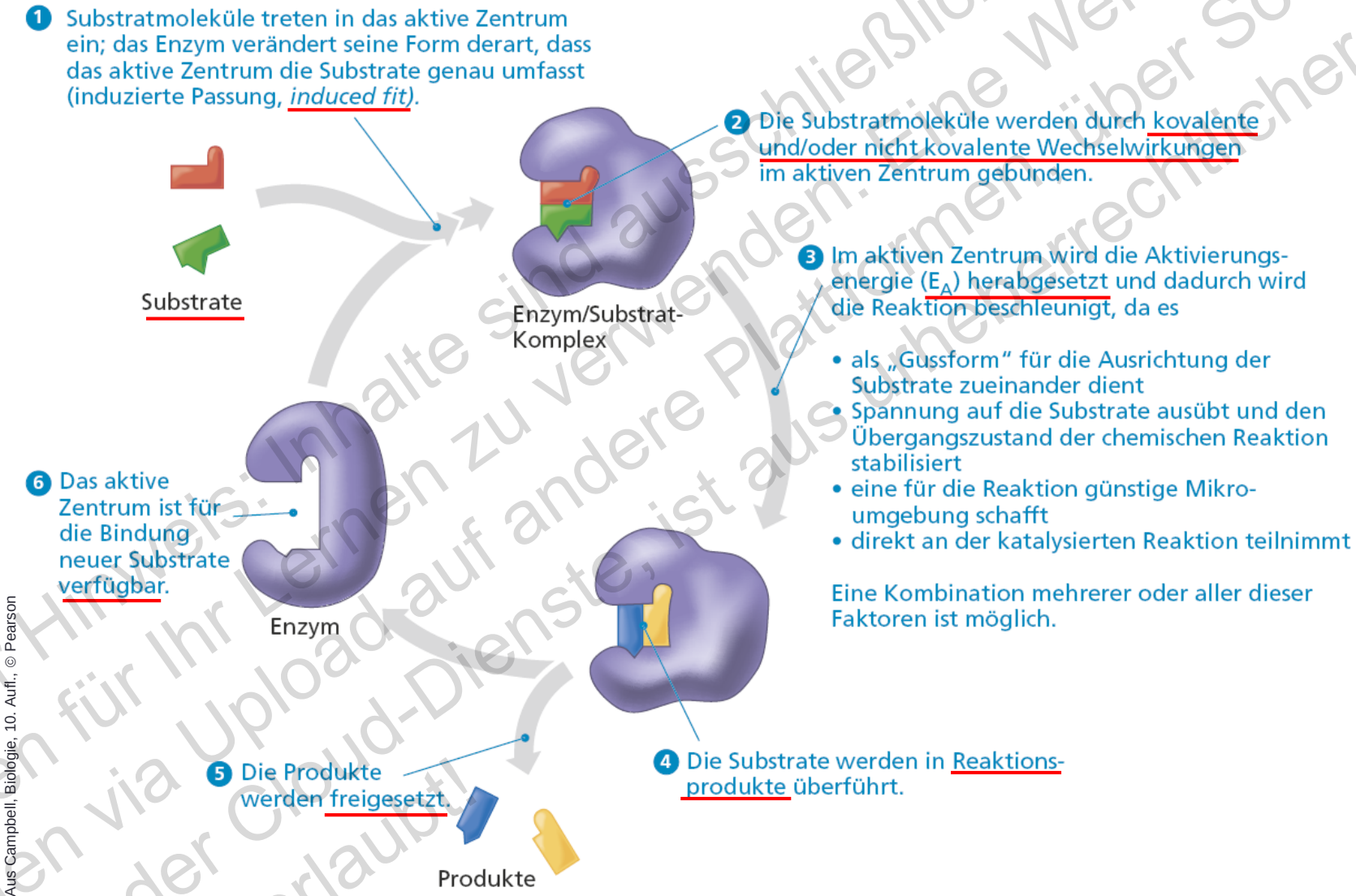
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

ATP ADP
Gluc → Gluc-6-phosphat

Aktives Zentrum schließt eng → Ausschluss von Wasser → ungekoppelte Hydrolyse von ATP durch Wasser verhindert

Wichtige Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf anderen Cloud-Diensten, über Social Media oder Plattformen, über Social Media oder ähnlicher ist urheberrechtlich nicht erlaubt!

Aktives Zentrum eines Enzyms



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 8.16: Das aktive Zentrum und der katalytische Zyklus eines Enzyms. Ein Enzym kann ein oder mehrere Substratmoleküle in ein oder mehrere Produktmoleküle umwandeln, im gezeigten Beispiel jeweils zwei.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Enzymaktivität abhängig von …

- Temperatur
  - Jedes Enzym hat Temperaturoptimum
    - Menschliche Enzyme: 35-40°C
    - Thermophile Bakterien: >70°C
- pH-Wert
  - Optimum: pH 6-8
  - Pepsin (menschlicher Magen): pH 2
  - Trypsin (menschlicher Darm): pH 8
- Cofaktoren
  - Unterstützen katalytische Aktivität von Enzymen
    - Anorganisch: Zn-, Fe-, Cu-Ionen
    - Organisch: Coenzyme
      - Vitamine

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Enzyminhibitoren

- Kompetitive Inhibitoren
  - Blockade des aktiven Zentrums
- Nichtkompetitive Inhibitoren
  - Keine Bindung am aktiven Zentrum
  - Bindung an anderen Proteinbereichen
    → Konformationsänderung des aktiven Zentrums → Katalyse weniger effizient

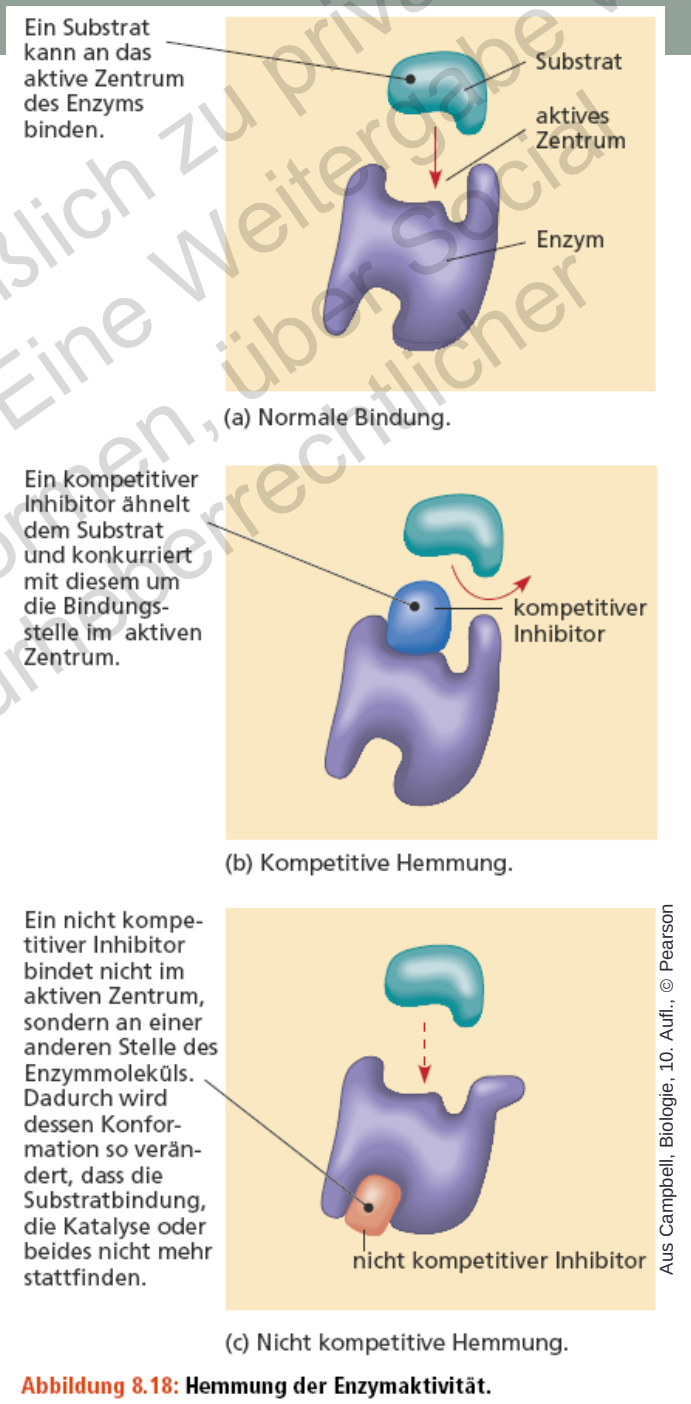


Abbildung 8.18: Hemmung der Enzymaktivität.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Regulation der Enzymaktivität

- Zellen kontrollieren ihre Enzymaktivitäten
- Allosterische Regulation
  - Funktion eines aktiven Zentrums beeinflusst durch Bindung von „Effektoren“ an einem zweiten Ort (*allos* = anders, *stereos* = Ort) → kann zu Hemmung oder Stimulation der Enzymaktivität führen
- Enzyme besitzen eine Quartärstruktur
  - „Hin-und-Her-Schalten“ zwischen katalytisch aktivem und inaktivem Zustand (Oszillation) → Bindung von Inhibitor oder Aktivator
- Hemmung durch Rückkopplung
  - Ein am Anfang des Weges befindliches Enzym wird durch Endprodukt des entsprechenden Pfades gehemmt
    - Z. B.: Hauptfunktion des Katabolismus ist Regeneration von ATP
    - ATP hemmt katabole Enzyme
    - ADP aktiviert katabole Enzyme

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Rückkopplungs-hemmung

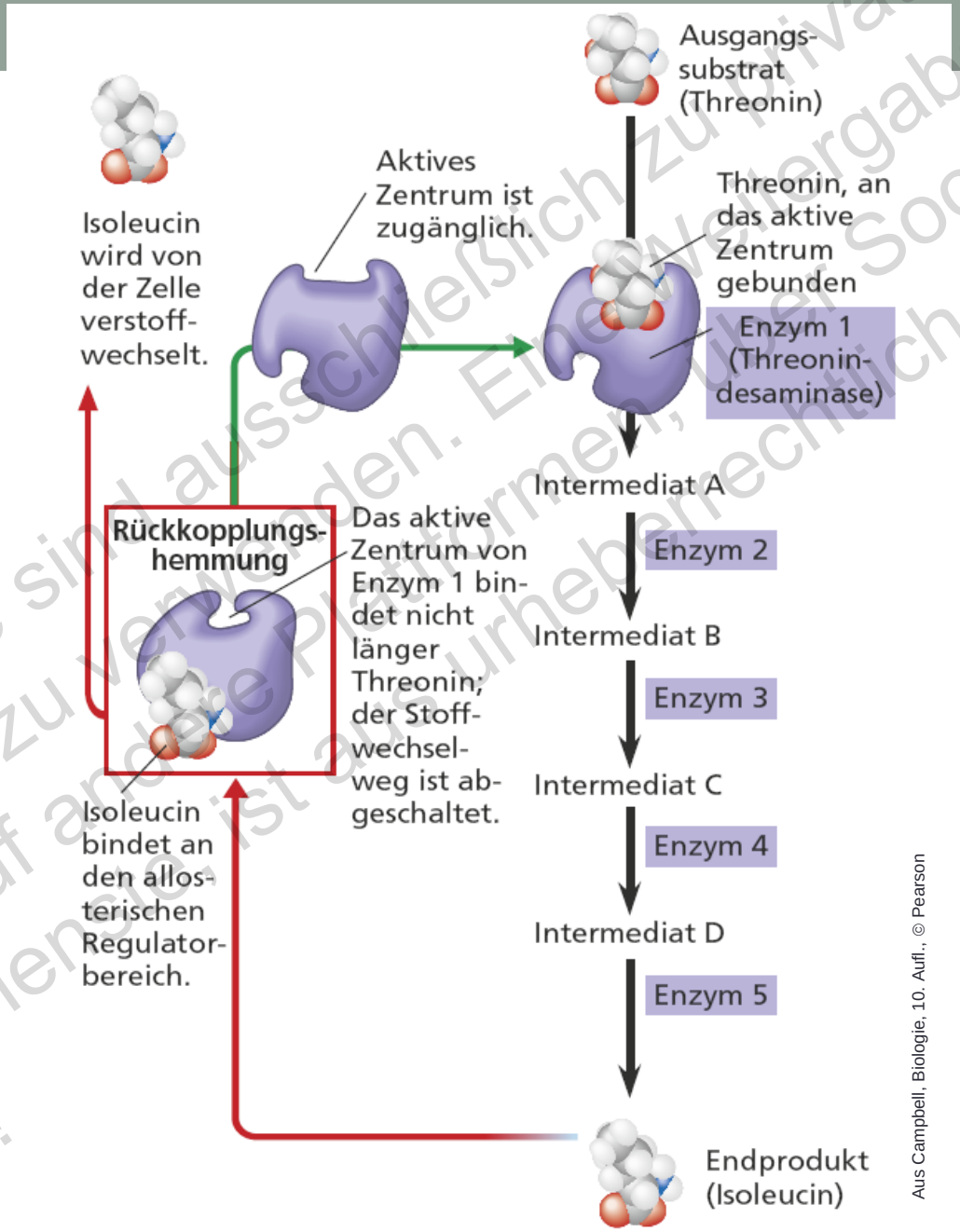
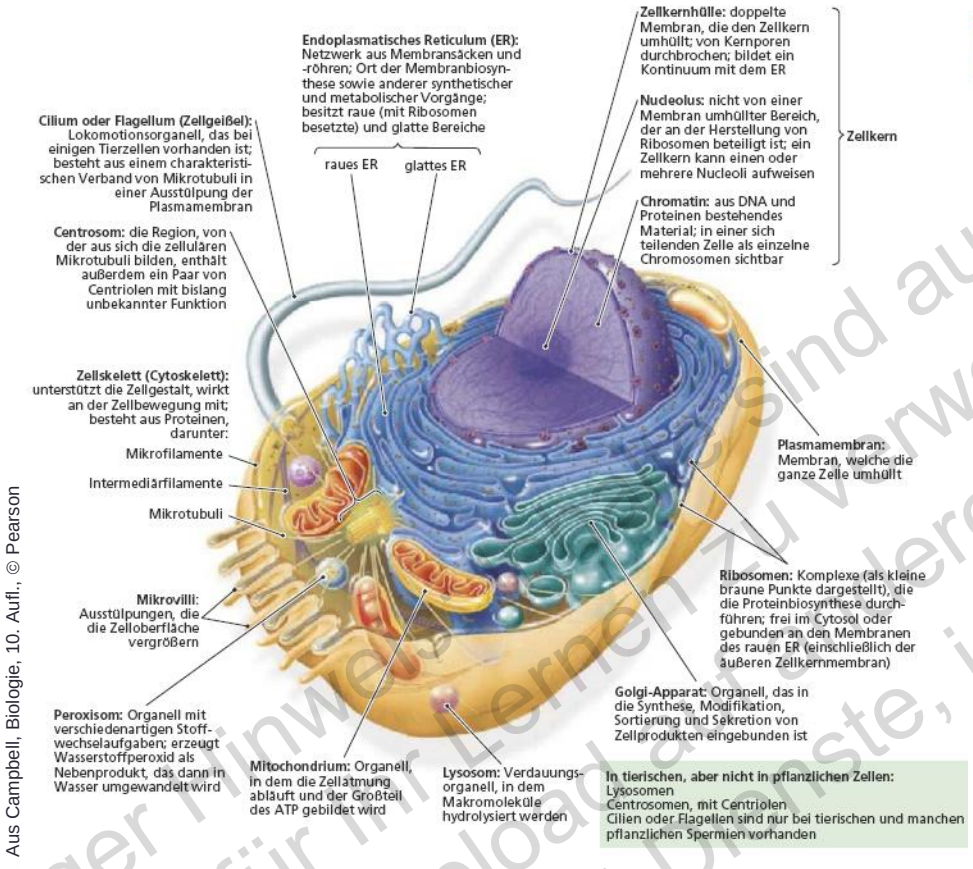


Abbildung 8.21: **Hemmung durch Rückkopplung in der Isoleucin-Biosynthese.**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu Verfügung. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

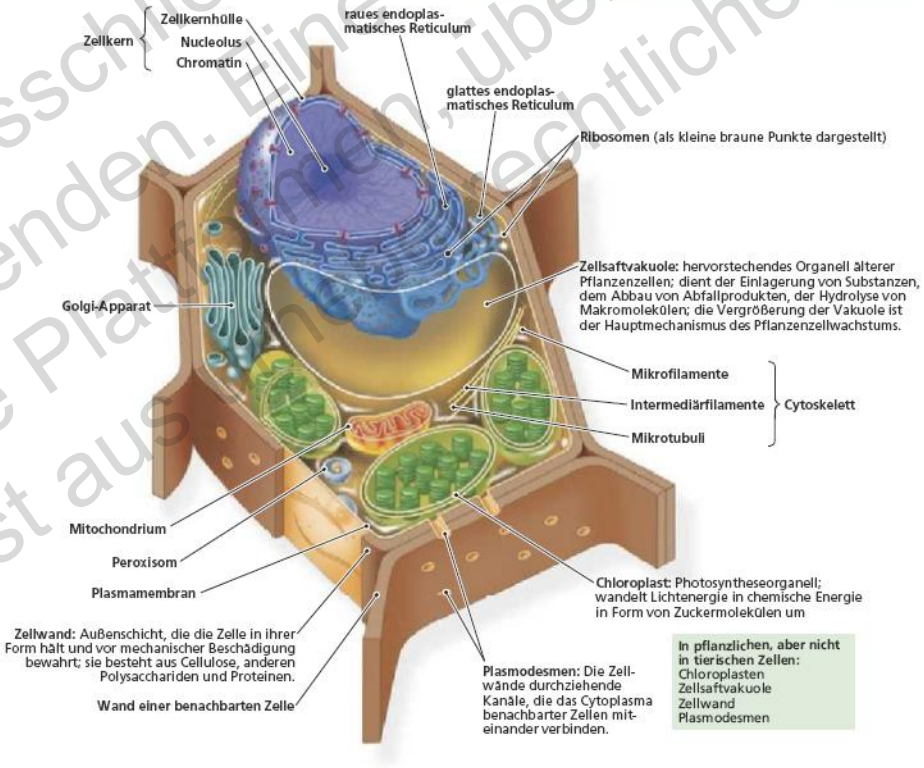
Tierzelle



Pflanzenzelle

Im MyLab|Deutsche Version für Campbell Biologie finden Sie 3D-Animationen zur Tier- und zur Pflanzenzelle.

Falls Sie den Rest des Kapitels schon jetzt durchblättern, so werden Sie feststellen, dass *Abbildung 6.9* wiederholt in verkleinerter Form als Orientierungsdiagramm auftritt. In allen Fällen ist ein bestimmtes Organell hervorgehoben, wobei die Farbgebung jener in der *Abbildung 6.9* entspricht. Wenn wir uns die verschiedenen Organellen näher ansehen, werden Ihnen diese Orientierungsdiagramme dabei helfen, diese Strukturen in den Kontext einer ganzen Zelle zu stellen.





Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Diese Folien sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten oder die Upload auf andere Plattformen, über soziale Medien oder Cloud-Dienste, ist aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Grundzüge des Energiestoffwechsels

- Photosynthese
  - Verwertung von
    - $CO_2 + H_2O$
  - Produktion von
    - O_2
    - Organischen Molekülen

Betriebsstoffe der Zellatmung

- Atmung (=Respiration)
  - Verwertung von
    - O_2
    - Organischen Molekülen
  - Produktion von
    - ATP
    - $CO_2 + H_2O$

Ausgangsstoffe der Photosynthese

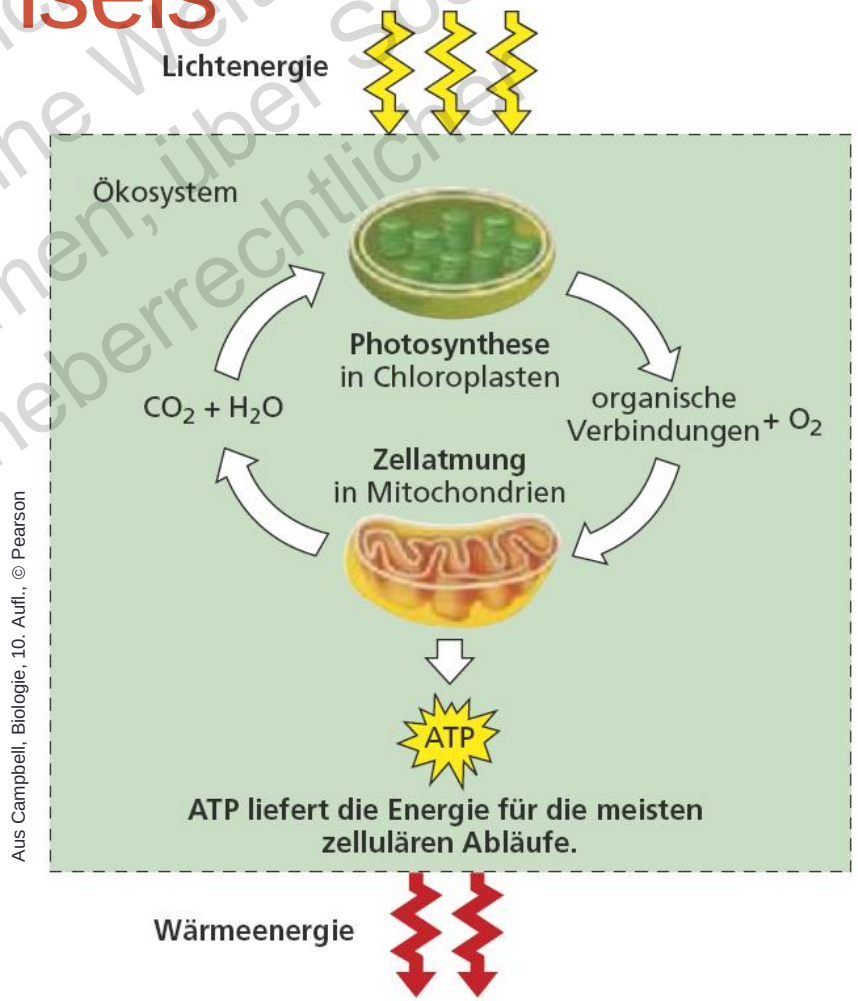


Abbildung 9.2: Energieaustausch und chemisches Recycling in Ökosystemen. Energie geht in Form von Sonnenlicht in die meisten Ökosysteme ein und verlässt sie letztlich als Wärme, während die für das Leben wesentlichen chemischen Elemente recycelt werden.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Grundzüge des Energiestoffwechsels

- **Autotrophe** Organismen (Produzenten/Erzeuger der Biosphäre)
  - Stellen organische Verbindungen aus CO_2 und anderen anorganischen Stoffen her
  - Leben von CO_2 als einziger Kohlenstoffquelle
    - Photoautotroph: Energie aus dem Sonnenlicht bezogen
    - Chemoautotroph: Energie aus chemischen Umsetzungen bezogen
- **Heterotrophe** Organismen (Konsumenten/Verbraucher der Biosphäre)
  - Benötigen höher organisierte Kohlenwasserstoffe / organische Substanzen (Glucose, Fette, Proteine), die andere Lebewesen synthetisiert haben
    - Fleischfresser
    - Pflanzenfresser
    - Zersetzer (viele Pilze und Prokaryonten)
      - Verzehr von Überbleibseln abgestorbener Organismen (Aas, Exkremente, Laubstreu)
  - Energieversorgung via aerober Atmung (Anwesenheit von O_2) oder Gärung (Abwesenheit von O_2)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Grundzüge des Energiestoffwechsels

Organismentyp	Kohlenstoff-quelle	Energiequelle	e-Donoren	Beispiele
Autotroph	CO_2 Organische Verbindungen	Licht Redoxreaktionen	Anorganische Verb. (H_2O, H_2S, S, H_2, Fe(II), NH_3) Organische Verb.	Grüne Zellen höherer Pflanzen, Blaualgen, photosynthetisch aktive Bakterien Schwefelfreie Purpurbakterien Knallgas-, Schwefel-, Eisen- und nitrifizierende Bakterien
Heterotroph	Organische Verbindungen	Redoxreaktionen	Organische Verb. (z. B. Glucose, Fettsäuren)	Alle höheren Tiere, die meisten Mikroorganismen, photosynthetisch nicht tätige Pflanzenzellen (Blätter im Dunkeln, Wurzeln immer, Kambium immer, Bast- und Holzparenchym immer)

Aus Reinhard, Pharmazeutische Biologie, 8. Aufl., Wiss. Verlagsges. Stuttgart

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!